SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

地外重力环境的排泄生理学与工程适应性研究——月球（1/6 g）与木星（>1 g）场景的比较分析

第一作者 北 • SHIT

星际排泄系统专研大学第一研究室

RACT / 摘要 随着中国月球科研站建设规划的实施，地外重力环境对航天员基本生理活动的影响成为航天医学与生命保障工程的关键课题。本研究旨在系统比较月球（1/6 g）与木星（>1 g）两类极端重力环境对排便行为的影响机制，并探讨相应的工程与医学干预策略。方法：综合运用重力生理学、生物力学建模和生命保障系统工程技术，从结直肠感觉-运动功能、腹压-重力协同机制、粪便流体动力学三个维度进行对比分析。

结果：研究表明，月球低重力环境下，直肠感觉阈值升高约 60%（自重压力贡献从 12.1 mmHg 降至 2.0 mmHg），导致便意延迟；腹压代偿需求增加，可诱发慢性便秘倾向。木星超重力（以 3g 为模型）环境下，腹腔内脏器重量增加 3 倍，腹内压静息值升高，排便时盆底负荷剧增，粪便排出速度过快可能导致肛管黏膜损伤；同时肠道传输加速，存在腹泻样症状风险。针对两类场景，提出了差异化的干预方案：月面采用“气辅重力式”便器（开口直径扩大 30%，气流速度 2~3 m/s）配合益生菌干预以拮抗月尘暴露的肠道损伤；木星任务采用“阻尼缓冲式”便器（可变阻尼系数 0.3~0.8）及盆底肌训练方案。

结论：地外重力对排便功能的影响具有重力矢量依赖性，需建立“重力谱系适应性”的卫生系统设计框架。本研究为中国未来深空探测任务的乘员健康保障提供了理论依据与工程设计参考。

INDEX TERMS / 关键词 月球重力；超重力；排便生理；航天医学；生命保障系统；比较研究。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文对外星基地卫生系统构建具有显著影响。

I. 引言

1.研究背景：中国月球科研站建设与深空探测规划

2020 年代以来，全球航天进入以地外长期驻留为特征的新阶段。中国在成功实施嫦娥工程系列任务的基础上，明确提出建设月球科研站的长远目标。根据《2021 中国的航天》白皮书及相关规划，中国将在 2030 年前后完成月球科研站基本型建设，实现多学科、长周期、多人次的月面驻留。这一战略部署标志着中国航天从短期探索向长期生存的历史性跨越。

在长期地外生存的工程实现过程中，航天员基本生理需求的保障成为核心挑战之一。排泄行为作为人体最基础的代谢活动，在空间环境中却呈现复杂的工程与医学问题。国际空间站（ISS）的经验表明，微重力环境下的负压吸引式排便系统虽可满足基本功能，但存在操作耗时（平均如厕时间较地面增加 2~3 倍）、舒适度差、心理负担重等问题。而对于月面 1/6 g 的部分重力环境，以及未来深空探测可能涉及的木星等大质量天体的超重力环境，现有研究尚属空白。

值得注意的是，中国学者在地外环境健康效应领域已取得重要进展。中南大学陈一霄等的研究首次系统揭示，月尘模拟物经消化系统暴露可导致小鼠肠道菌群失衡、肠道屏障损伤、肺部炎症及骨量丢失。这一发现提示，月面生存环境对消化系统的影响不仅来自重力改变，还涉及月尘等物理化学因素。因此，月球基地的排便问题必须置于“重力-环境毒素”复合暴露的框架下考量。

2 问题界定：重力谱系的两极——月球与木星

本研究的核心问题是：在月球（1/6 g）和木星（>1 g）两类极端重力环境下，人体排便行为将受到哪些生理与物理层面的影响？这一问题的解答不仅关系到月球基地卫生设施的设计参数，也为未来木星系统探测、外行星长期驻留提供前瞻性理论储备。

选择这两类重力环境进行比较，具有三重科学意义：

第一，重力谱系的覆盖完整性。月球重力（1.62 m/s²）代表低于地球的部分重力环境，是深空探测首先遭遇的场景；木星表面重力约 24.79 m/s²（2.53 倍地球重力），代表高于地球的超重力环境，虽然载人登陆木星在可预见的未来尚难实现，但木星轨道长期驻留、木卫二/木卫三探测等任务中，航天员将长期暴露于大于 1g 的人工重力或天体重力环境。理解两极重力对排便的影响，有助于建立从微重力、部分重力、1g 到超重力的完整谱系认知。

第二，生理机制的对称性检验。重力对排便的影响主要体现为粪便自重对直肠的机械刺激、腹压-重力协同效率、以及肠道传输动力学三个层面。在低于 1g 和高于 1g 的两种条件下，这些机制呈现对称性变化：月球下自

重刺激减弱、腹压代偿需求增加；木星下自重刺激增强、盆底负荷剧增。这种对称性为验证重力生理学基本假说提供了天然对比。

第三，工程方案的差异化设计。NASA 在其“月球厕所挑战赛”（Lunar Loo Challenge）的技术规范中已明确指出：月面环境下“粪便向下坠落”，与微重力有本质差异。然而，现有设计多聚焦于月面或微重力单一场景，缺乏对超重力环境的考量。本研究将为建立“重力自适应”卫生系统提供理论依据。

3 研究意义

本研究的理论意义在于，填补地外部分重力与超重力环境下结直肠生理学的研究空白，拓展重力生理学的知识边界。现有空间医学研究多集中于心血管、骨骼肌肉系统，对消化系统特别是排泄功能关注不足。拉筹伯大学的太空肠道研究表明，微重力会改变肠道细胞的机械信号转导与屏障功能，而部分重力和超重力的具体表现仍有待阐明。

工程层面，本研究将为月球基地及未来深空探测器的卫生模块设计提供定量依据。2020 年 NASA“月球厕所挑战赛”的参赛作品表明，适应多重力环境的通用便器需在开口尺寸、气流参数、人体固定方式等方面进行优化。本研究将结合生物力学分析，给出具体参数建议。

医学层面，本研究将为长期地外驻留人员的消化系统健康维护与排泄功能障碍预防提供参考。月尘暴露可引发肠道菌群紊乱，而超重力环境可能加剧盆底肌劳损风险，需针对性干预。

II. 重力环境的基本参数与生理效应

1 两类目标天体的重力特征

月球重力：月球表面重力加速度为 1.62 m/s^2，相当于地球标准重力（9.81 m/s^2，记为 1g）的 1/6。这一重力水平在太阳系地外天体中属于“部分重力”范畴，介于微重力（10^{-3}~10^{-4}g）与火星重力（3.71 m/s^2，0.38g）之间。

木星重力：作为太阳系最大行星，木星表面重力加速度约 24.79 m/s^2，相当于 2.53g。需指出的是，木星无固体表面，通常讨论的是云层顶部的等效重力。在木星系探测任务中，航天器可能长期在木星轨道运行（微重力环境），或短期登陆木卫二、木卫三——这些卫星的重力分别为 1.315 m/s^2（0.134g）、1.428 m/s^2（0.146g），并非超重力环境。因此，本文讨论的“木星场景”特指两种情况：一是载人飞行器在木星附近采用人工重力（旋转舱段）产生>1g 的惯性力以模拟超重力效应；二是未来技术允许在木星大气层内浮空平台停留时所遭遇的真实超重力。为便于量化分析，本文以 3g 作为超重力场景的模型参数。

2 重力梯度对人体生理的系统性影响

人体对重力环境的适应具有多系统特征，不同生理系统的响应阈值和时间常数各异。理解排便问题，需首先把握重力改变对相关系统的基本影响。

体液分布与腹腔压力：微重力环境下，体液发生头向转移，下肢静脉回流减少，腹腔内脏器静水压梯度消失。1/6g 环境中，体液头向转移程度减弱，但仍存在腹腔压力梯度的降低——地球重力下腹腔内静水压约 20~30 cmH_2O，月球下降至约 3~5 cmH_2O。超重力环境下则相反，体液向下肢聚集，腹腔内静水压升高，3g 下可达 60~90 cmH_2O。

肠道运动功能：重力作为持续的机械刺激，对肠道平滑肌张力具有调节作用。Kimoto 等的研究表明，超重力应激（每天 10 min 离心暴露）可改变大鼠回肠运动对肾上腺素的敏感性，提示重力变化可能通过自主神经系统调节肠道动力。部分重力下的研究尚缺，但可推测肠道传输时间随重力减小而延长。

盆底结构与功能：盆底肌群在维持腹腔脏器位置、控制排便中起关键作用。地球重力下，盆底承受腹腔内容物的静负荷；月球下负荷降至 1/6，可能导致盆底肌废用性萎缩；超重力下负荷剧增，可导致盆底肌劳损、脱垂风险增加。

3 重力对排便的三重作用机制

排便行为的重力依赖性可归纳为三个层面：

第一，感觉传入机制。直肠充盈对盆底的压力刺激是排便感觉的主要来源。压力大小取决于粪便自重与直肠几何形态。月球下粪便自重降低，压力刺激减弱；超重力下增强。

第二，驱动协同机制。排便驱动力来自腹内压与粪便重力的合力。重力分量在总驱动力中的占比随重力变化而改变，影响排便用力模式。

第三，流体动力学机制。粪便离开肛门后的运动轨迹受重力加速度主导。月球下下落速度慢，横向飘移风险增加；超重力下下落快，冲击力增大，可能溅射。

2.4 研究模型设定

为进行定量比较分析，本研究设定以下模型参数：

月球场景：$g = 1.62\ m/s^2$ ($0.163g_e$)

木星场景：$g = 29.43\ m/s^2$ ($3.0g_e$) — 模型值

对照场景：$g = 9.81\ m/s^2$ ($1.0g_e$)

粪便模型：圆柱体，直径 2 cm，长度 15 cm，密度 1.1 g/cm^3，质量约 51.8 g

直肠模型：长度 12~15 cm，静息容量 100~150 mL，最大耐受容量 300~400 mL

III. 两类重力场景下排便生理的比较分析

1 粪便自重的生物力学效应

1.1 直肠压力刺激的计算

粪便自重对直肠壁产生的压力增量可通过流体静力学公式计算：

$P=\rho ghP=\rho gh$

其中，ρ 为粪便密度（取 $1.1\times10^3\ kg/m^3$），g 为重力加速度，h 为粪便柱高度。

设粪便柱长度 L = 15 cm（直肠充盈时占据的高度），则粪便底部产生的静水压力为：

地球（1g）：$P_e = 1.1\times10^3 \times 9.81 \times 0.15 \approx 1617$ Pa $\approx$ 12.1 mmHg

月球（1/6g）：$P_m = 1.1\times10^3 \times 1.62 \times 0.15 \approx 267$ Pa $\approx$ 2.0 mmHg

木星（3g）：$P_j = 1.1\times10^3 \times 29.43 \times 0.15 \approx 4856$ Pa $\approx$ 36.4 mmHg

直肠壁牵张感受器的激活阈值约为15~25 mmHg压力增量。计算表明：

地球重力下，粪便自重贡献的压力增量（12.1 mmHg）约占阈值下限（15 mmHg）的80%，即自重本身已提供接近阈值所需的刺激强度。

月球重力下，自重贡献仅2.0 mmHg，占阈值的13%~10%。这意味着即使粪便完全充盈直肠，仅靠自重产生的压力远不足以触发便意。排便感觉主要依赖腹内压波动对直肠的瞬时压迫，或需要积累更大量的粪便。

超重力下，自重贡献达36.4 mmHg，超过阈值上限，意味着粪便少量充盈即可产生强烈便意，且持续存在的静水压力可能导致直肠感觉适应，长期可能降低敏感性。

临床意义：月球驻留者可能出现“便意延迟”——需积累相当于地球4~5倍的粪便量才能产生同等感觉。这可能导致粪便在结肠停留时间延长、水分吸收增多，形成便秘倾向。超重力场景则相反，便意频繁，但每次排便量少，可表现为排便次数增加、粪便干结。

1.2 排便力学模型的修正

排便过程可简化为泊肃叶流动模型：粪便在直肠-肛管内的运动受驱动力（腹压+重力）与阻力（括约肌张力、摩擦力）平衡控制。设粪便为牛顿流体，则排出速度v与驱动力ΔP的关系为：

v=R28μLΔPv=8μLR2　ΔP

其中R为肛管半径，μ为粪便粘度，L为肛管长度，ΔP为总驱动压。

总驱动压ΔP = P_abdominal + P_gravity - P_sphincter。重力分量P_gravity = ρgΔh，其中Δh为粪便柱顶端至肛门的垂直距离（约20 cm）。

计算重力分量的绝对值：

地球：$\rho g\Delta h = 1.1\times10^3 \times 9.81 \times 0.2 \approx 2158$ Pa $\approx$ 16.2 mmHg

月球：$\rho g\Delta h = 1.1\times10^3 \times 1.62 \times 0.2 \approx 356$ Pa $\approx$ 2.7 mmHg

木星：$\rho g\Delta h = 1.1\times10^3 \times 29.43 \times 0.2 \approx 6475$ Pa $\approx$ 48.6 mmHg

假设地球重力下典型排便腹压为60 mmHg，括约肌静息压40 mmHg（排便时松弛至近零），则总驱动压约为16 + 60 = 76 mmHg（忽略括约肌阻力）。

月球下为维持相同76 mmHg总驱动压，需腹压补偿重力缺失：所需腹压 = 76 - 2.7 = 73.3 mmHg，较地球增加22%。若排便者仍以地球习惯的60 mmHg腹压用力，则总驱动压降至62.7 mmHg，排出速度降至地球的82%，导致排便时间延长、费力感增加。

超重力下，若仍以地球习惯的60 mmHg腹压用力，总驱动压达108.6 mmHg，排出速度增至地球的1.43倍。粪便快速通过肛管可能导致黏膜剪切伤，或排出后冲击便器造成溅射。

2 肠道传输时间的变化

重力对肠道传输时间的影响尚未有直接人体研究数据，但可从现有证据推断：

微重力证据：空间飞行任务中观察到胃肠道传输时间延长，可能与自主神经调节改变、腹内压降低、运动减少有关。

动物实验：超重力（2~3g）暴露大鼠的肠道传输时间缩短，回肠运动对乙酰胆碱的反应性增强。

理论推演：重力作为肠内容物推进的辅助力，其减弱必然延长传输时间；增强则缩短传输时间。

结合粪便自重分析，可构建以下假设模型：

重力环境	胃排空时间	小肠传输时间	结肠传输时间	总传输时间
1g (地球)	基准	基准	基准	基准
1/6g (月球)	+15~25%	+10~20%	+30~50%	+20~35%
3g (木星)	-10~20%	-15~25%	-20~30%	-15~25%

月球下结肠传输时间延长最显著，因粪便在结肠内依赖节段性收缩推进，重力辅助作用本已有限，减弱后进一步依赖平滑肌收缩，易导致粪便水分过度吸收、干结成硬。超重力下传输加速，水分吸收时间缩短，可能表现为软便或腹泻倾向。

3 盆底负荷与长期健康效应

盆底肌群（肛提肌、尾骨肌等）在维持腹腔脏器位置、控便排便中发挥关键作用。地球重力下，盆底承受的静负荷来自腹腔内容物的重力，估算如下：

设腹腔内容物质量约15 kg（包括胃肠道、肝、脾、肾等），重力方向垂直作用于盆底，则盆底静负荷F = mg：

地球：$F_e = 15 \times 9.81 \approx 147$ N

月球：$F_m = 15 \times 1.62 \approx 24.3$ N

木星：$F_j = 15 \times 29.43 \approx 441$ N

月球场景：盆底负荷降至地球的1/6，长期可能导致盆底肌废用性萎缩。肌纤维横截面积减小、收缩力下降，在返回地球或遭遇应急高腹压（如咳嗽、搬运重物）时，可能发生压力性尿失禁、盆底脏器脱垂。

超重力场景：盆底负荷达地球的3倍，接近441 N（约45 kgf）的持续牵拉。若长期暴露（如人工重力居住舱），盆底肌可能发生慢性劳损、肌筋膜疼痛，排便时因腹压叠加，盆底承受瞬时负荷可能超过500 N，显著增加会阴下降综合征、直肠脱垂风险。

3.4 粪便动力学特征的差异

粪便离开肛门后的运动轨迹受重力加速度主导。设便器开口中心距肛门垂直距离H = 30 cm，粪便初始水

平速度 v_0 （因人体姿势、肛门偏斜等因素产生）取 0.1 m/s，则下落时间 t 和水平偏移 Δx 为：

地球：$t_e = \sqrt{(2H/g_e)} = \sqrt{(0.6/9.81)} \approx 0.247$ s；$\Delta x_e = v_0 t_e \approx 0.0247$ m = 2.47 cm

月球：$t_m = \sqrt{(0.6/1.62)} \approx 0.608$ s；$\Delta x_m = v_0 t_m \approx 0.0608$ m = 6.08 cm

木星：$t_j = \sqrt{(0.6/29.43)} \approx 0.143$ s；$\Delta x_j = v_0 t_j \approx 0.0143$ m = 1.43 cm

计算表明：

月球下粪便下落时间延长至地球的 2.46 倍，水平飘移达 6.1 cm，超出典型便器开口半径（地球坐便器开口直径约 25~30 cm，半径 12.5~15 cm，6 cm 飘移尚在范围内但接近边缘）。若初始水平速度更大（如用力方向偏斜），易导致粪便接触便器内壁，造成污染。

超重力下下落时间缩短，水平飘移仅 1.4 cm，几乎垂直落入便器，但冲击速度增大：$v_e = gt_e = 9.81\times0.247 \approx 2.42$ m/s；$v_j = 29.43\times0.143 \approx 4.21$ m/s。高速冲击可导致粪便碎裂、溅射，增加清洁难度和感染风险。

表 1 两类重力场景下排便关键参数的比较

参数	地球（1g）	月球（1/6g）	木星（3g）
粪便自重压力（mmHg）	12.1	2.0	36.4
重力驱动压（mmHg）	16.2	2.7	48.6
维持地球流速所需腹压（mmHg）	60（基准）	73.3	44.1
相对排出速度（同等腹压下）	1.00	0.82	1.43
下落时间（s，H=30cm）	0.247	0.608	0.143
水平飘移（cm，v_0 =0.1m/s）	2.47	6.08	1.43
冲击速度（m/s）	2.42	1.40	4.21
盆底静负荷（N）	147	24.3	441
结肠传输时间变化	基准	+30~50%	-20~30%

IV. 重力-环境复合暴露效应

1 月球场景：月尘的消化系统毒性

月球表面覆盖着一层厚度数米至数十米的月壤（regolith），由陨石撞击形成的角砾岩碎屑、玻璃质颗粒和微陨石构成。月尘（lunar dust）指直径<20 μm 的细颗粒组分，具有高比表面积、锐利棱角和强静电吸附特性。阿波罗任务中，宇航员将月尘带入返回舱后出现眼部、皮肤和上呼吸道刺激症状。

最新研究系统评估了月尘模拟物经消化系统暴露的健康效应。研究采用 C57BL/6J 小鼠，以 500 mg/kg 剂量灌胃月尘模拟物，每 3 天 1 次，持续 28 天。主要发现包括：

肠道菌群紊乱：16S rRNA 测序显示，月尘暴露第 7 天，粪便微生物物种丰富度和多样性显著升高，脱铁杆菌门（Deferribacterota）、脱硫弧菌门（Desulfobacterota）、弯曲菌门（Campylobacterota）相对丰度增加，厚壁菌门（Firmicutes）减少。在种水平，有害菌盲肠螺杆菌（Helicobacter typhlonius）比例升高，有益菌约氏乳杆菌（Lactobacillus johnsonii）和鼠乳杆菌（Lactobacillus murinus）比例降低。

肠道屏障损伤：结肠组织 HE 染色显示黏膜结构破坏、杯状细胞减少；PAS 染色提示黏液屏障受损；免疫组化显示黏蛋白 2（MUC2）表达显著下调。炎症因子 IL-1β、IL-6、TNF-α表达升高。

肠外器官效应：肺部出现血管周围炎症细胞浸润，骨量减少（成骨细胞减少、破骨细胞增加），骨髓免疫失衡（巨噬细胞比例降低）。

这一研究具有重要启示：月面基地的排便问题不仅是重力生理学问题，还涉及月尘经口摄入的毒性效应。月尘可通过污染食物、水或手-口途径进入消化道，在低重力下肠道传输减慢、接触时间延长，可能放大其毒性。

干预启示：研究指出，“靶向补充有益菌以预防 LD 暴露所致的健康危害，或可成为一种具有应用前景的干预策略”。这为月面排便健康维护提供了新的思路——通过益生菌/益生元调节肠道菌群，增强肠道屏障功能，拮抗月尘毒性。

2 超重力场景：应激与肠道微生态

超重力本身作为一种持续应激源，可影响肠道微生态。一项近期研究探讨了在 3g 超重力环境下，含低聚半乳糖（GOS）和聚葡萄糖（PDX）的益生元饮食对雌性小鼠肠道菌群的保护作用。结果显示：

超重力暴露导致小鼠肠道菌群紊乱，条件致病菌如 Clostridium sensu stricto 1 和 Turicibacter 增加

益生元饮食组肠道菌群稳定性显著提高，炎症标志物（中性粒细胞/淋巴细胞比值）降低

肠道菌群变化与全身炎症指标存在显著相关性，提示“肠-免疫轴”在重力应激中的关键作用

这一发现对超重力场景的排便问题具有双重意义：一方面，肠道菌群紊乱可能进一步影响肠道动力和屏障功能，加剧超重力本身对排便的干扰；另一方面，益生

元干预可作为非药物手段，同时改善肠道健康与全身炎症状态。

3 复合暴露的协同效应

月球和超重力场景下，排便功能面临“重力改变+环境毒素/应激”的复合暴露。协同效应可能表现为：

月球场景：低重力导致肠道传输减慢、粪便停留时间延长→月尘在肠道内接触时间增加→月尘诱导的肠道炎症加重→炎症因子抑制肠道平滑肌收缩→传输进一步减慢，形成恶性循环。

超重力场景：超重力加速传输→肠道内容物快速通过→水分吸收减少→腹泻倾向→肠道菌群紊乱加剧→屏障功能受损→全身炎症反应→盆底负荷增加诱发失禁风险。

因此，干预策略需同时针对重力本身和环境因素，采取综合措施。

V. 工程适应性：面向双重力场景的卫生系统设计

1 现有空间厕所技术回顾与局限

空间厕所技术经历了从阿波罗时代的“贴肛袋”到 ISS 吸入式马桶的演变。

阿波罗时代：使用自黏性双层塑胶袋黏贴于臀部，便后倒入杀菌剂搓揉密封。1969 年阿波罗 10 号任务中曾发生粪便飘出收集袋的“便便危机”，凸显微重力下排泄物管理的难度。

航天飞机/ISS 时代：采用负压吸入系统。宇航员需用大腿固定装置保持体位，将肛门对准直径 10~15 cm 的开口，粪便被真空吸入收集袋，尿液由专用漏斗收集。该系统在微重力下工作可靠，但结构复杂、维护量大、使用者需专门训练。女性专用漏斗设计考虑了生理差异，但仍存在“对不准”的挑战。

NASA 月球厕所挑战赛（2020）：标志技术范式转变——要求设计能同时用于微重力（地月转移段）和月面重力的通用系统。技术规范明确要求考虑月面“粪便下落”的特点，同时保留吸入功能以应对微重力阶段。具体指标包括：可同时排便排尿，单次处理 500g 腹泻物、1L 尿液，适应女性月经期（平均 114g/人/天），确保排泄物不外泄。

现有技术的局限在于：均针对微重力或单一重力设计，未系统考虑超重力场景；缺乏对重力-环境复合效应的响应机制；粪便后处理多采用储存-抛弃模式，未充分融入资源闭环。

2 月球场景：“气辅重力式”系统设计

基于前述生理分析，提出月面 1/6g 环境下的“气辅重力式”（Air-Assisted Gravity）排便系统方案。

2.1 便器几何参数优化

开口尺寸：地球坐便器开口直径 25~30 cm，可容纳水平飘移 2.5 cm（地球）至 6.1 cm（月球）。为应对月球下增大的飘移，建议开口前后径较地球增大 30%，达 35~40 cm；左右径增大 15%，达 30~35 cm。

开口倾角：前缘倾角从地球的 30° 增至 50°，利用较小的重力分量引导粪便向后部收集区。计算表明，50° 倾角下重力沿便器表面的分量为 $g \cdot \sin 50° \approx 1.62 \times 0.766 \approx 1.24$ m/s^2，可确保粪便以约 0.5 m/s 的速度滑向收集口。

人体工学固定：月面重力下人体重约地球 1/6，摩擦系数降低。需设计大腿-腰部柔性固定带，采用记忆海绵衬垫分散压力，固定力控制在 50~80 N，既可防止身体位移，又避免不适。

2.2 气流辅助系统参数

月面下虽可依靠重力下落，但下落速度慢、飘移风险高，需保留低速气流场引导粪便轨迹。

气流速度：建议 2~3 m/s，远低于 ISS 的 6~8 m/s。计算表明，2.5 m/s 气流对直径 2 cm 的粪便产生的气动力约 0.015 N，约为粪便自重（0.0085 N）的 1.8 倍，足以校正飘移而不致吹散粪便。

气流方向：采用环绕便器开口的环形喷嘴，产生向下的螺旋气流场，既引导粪便向下运动，又在便器内壁形成气幕防止沾污。

噪音控制：采用波纹管泵（bellow pump）实现静音运行，噪音≤60 dB（与地面卫生间相当）。

2.3 废物收集与处理

收集方式：粪便直接落入可清洗收集舱，舱底预置少量润滑液（非水基，采用低挥发性硅油）防止粘连。

后处理路径：结合水回收与管理系统（WRM）提取粪便中水分；残渣进入堆肥单元，转化为植物生长介质，融入生物再生生命保障系统（BLSS）。

2.4 月尘防护设计

鉴于月尘经口摄入的毒性，系统需集成以下防护：

便器盖自动闭合，减少气溶胶化月尘逸散

每次使用后便器内壁自动喷雾（静电除尘液），捕集残留尘粒

个人卫生区设置独立除尘装置，减少手-口途径污染

3 超重力场景：“阻尼缓冲式”系统设计

针对 3g 超重力环境，提出“阻尼缓冲式”（Damping-Buffered）排便系统方案。

3.1 阻尼便器原理

超重力下粪便冲击速度达 4.2 m/s，冲击动能 $E = \frac{1}{2}mv^2 = 0.5\times0.0518\times(4.21)^2 \approx 0.46$ J，约为地球的 3 倍（地球：$0.5\times0.0518\times(2.42)^2 \approx 0.15$ J）。为减少溅射，需引入阻尼缓冲机制。

方案一：泡沫缓冲层。收集舱液面覆盖一层低密度闭孔泡沫（密度 0.1 g/cm³，厚度 5 cm），粪便撞击泡沫后减速，动能被泡沫压缩吸收，然后缓慢沉入液体。

方案二：变阻尼液。收集液采用非牛顿流体（剪切增稠型），低速下落时呈液态，高速冲击时粘度瞬间增大，产生阻尼效应。可通过调节聚合物浓度实现阻尼系数 0.3~0.8 可变。

方案三：柔性收集袋。采用可更换柔性收集袋，袋内预置吸水树脂，粪便撞击时袋体变形吸收能量，同时树脂快速固化粪便，减少溅射。

3.2 人体工学适配

体位优化：超重力下人体重量增加 3 倍，长时间保持蹲姿或坐姿困难。建议采用后仰式座椅（靠背倾角 30°），将部分体重转移至靠背，盆底负荷可降低约 40%。

盆底支撑：座垫中央开孔周围设置柔性支撑环，在排便时轻微上抬盆底，抵消部分重力负荷，防止盆底过度下垂。

用力辅助：超重力下腹压需求降低，但用力控制难度增加。可集成生物反馈传感器，实时监测腹压并提示用力强度，防止过度用力。

3.3 废物收集与稳定

收集容器：采用密封式收集罐，罐内预置固化剂（如聚丙烯酸钠），粪便进入后快速固化，防止在超重力下晃动、回流。

气流辅助：虽无需引导粪便下落，但仍需低速气流（0.5~1 m/s）控制气味，采用活性炭过滤后循环。

4 通用性设计的可行性探讨

是否存在一种“万能便器”同时适应月球和木星场景？从工程角度，需权衡以下矛盾：

设计参数	月球场景需求	超重力场景需求	矛盾程度
开口尺寸	大（35~40 cm）	小（可缩小至 25 cm）	中
气流速度	2~3 m/s	0.5~1 m/s	低（可调）
收集方式	重力式下落	阻尼缓冲	高
盆底支撑	防滑固定	减荷支撑	中

最可行的方案是模块化设计：主体结构通用，便器插件根据不同重力环境更换。月球插件采用大口径+气辅模块；超重力插件采用标准口径+阻尼模块。控制系统自动识别插件类型，调节气流参数。

5 系统集成与资源闭环

两类场景下的排便系统均应融入基地整体物质循环：

水回收：粪便含水量约 75%，通过真空蒸馏或膜蒸馏回收，回收率目标>85%。

资源转化：干燥粪便残渣经高温堆肥或微生物发酵，转化为植物营养液，用于食物生产。研究表明，粪便堆肥产物可用于月壤改良，支持作物生长。

能量自持：系统可由太阳能光伏供电，功率需求估算：月面系统约 50 W（待机）/120 W（运行），超重力系统因阻尼机构略高，约 60 W/150 W。

VI. 医学干预策略

1 月球场景干预方案

1.1 肠道感觉适应性训练

针对直肠感觉阈值升高问题，开展生物反馈训练：

任务前：在地面模拟低重力排便（采用下半身负压或卧床倾斜模拟头向体液转移），训练识别便意。

任务中：采用便携式直肠感觉训练仪，通过气囊充气产生不同压力刺激，帮助维持感觉敏感性。

1.2 膳食与益生菌干预

基于月尘肠道毒性研究和超重力的益生元保护证据，推荐以下方案：

膳食纤维：每日 25~30 g，维持粪便适当体积，确保直肠刺激强度。

益生菌补充：含乳杆菌属(Lactobacillus)和双歧杆菌属(Bifidobacterium)的复合制剂，拮抗月尘诱导的有害菌增殖。

益生元：低聚半乳糖(GOS)和聚葡萄糖(PDX)组合，每日 5~10 g，增强肠道屏障功能。

1.3 月尘防护

食物与水严格密封，防止月尘污染

进食前手部清洁，采用静电除尘装置去除附着尘粒。

定期检测粪便中月尘含量，监测暴露水平。

2 超重力场景干预方案

2.1 盆底肌训练

针对盆底负荷剧增，开展系统化盆底肌训练：

任务前：基线评估（盆底肌力、耐力），制定个体化训练方案。

任务中：每日进行 3 组 Kegel 训练，每组 10~15 次收缩，每次持续 5~10 秒。

生物反馈辅助：采用盆底肌电生物反馈仪，实时监测训练效果。

2.2 排便行为指导

控制腹压：利用反馈装置监测腹压，避免超过 80 mmHg（超重力下腹压需求降低，过度用力风险增加）

适时排便：便意出现即排便，避免憋便导致粪便干结。

2.3 药物干预

必要时使用粪便软化剂（如多库酯钠），预防硬便对肛管的损伤。

腹泻倾向时，短期使用吸附性止泻剂，但需注意可能干扰营养吸收。

3 医学监测指标

建立两类场景下的排便健康监测体系：

监测指标	检测方法	月球场景警戒值	超重力场景警戒值
排便频率	自我记录	<3 次/周 或 >3 次/日	<1 次/日 或 >4 次/日
粪便性状	Bristol 分级	1~2 型（硬便）	5~6 型（软便）
排便费力感	VAS 评分	>5 分（0~10 分）	>4 分
直肠感觉阈值	气囊测压	>40 mmHg	<10 mmHg
盆底肌力	肌电评估	—	较基线下降>30%
粪便菌群	16S rRNA 测序	有益菌/有害菌比值 <1	有益菌/有害菌比值 <1.5
炎症标志物	粪便钙卫蛋白	>50 μg/g	>30 μg/g

VII. 讨论

1 重力对排便影响的理论模型构建

本研究首次提出“重力-排便”的三维作用模型，包括感觉传入、驱动协同、流体动力学三个维度。这一模型的价值在于：

预测性：可基于重力加速度定量预测排便参数变化，为工程设计提供输入。

系统性：涵盖神经感觉、生物力学、物理学多个层面，避免单一视角的局限。

可检验性：各维度均可通过地面模拟或空间实验验证。

2 两类场景的异同与启示

月球和超重力场景对排便的影响呈现对称性特征：

维度	月球（1/6g）	超重力（3g）	对称性
感觉传入	减弱（阈值升高）	增强（阈值降低）	反向对称
驱动需求	腹压代偿增加	腹压需求降低	反向对称
传输时间	延长	缩短	反向对称
盆底负荷	降低	增加	反向对称
粪便动力学	飘移风险高	冲击风险高	非对称
环境因素	月尘毒性	应激性菌群紊乱	非对称

这一比较提示：重力对生理系统的影响并非简单的线性外推，各系统的适应阈值和机制不同。工程与医学干预需“因重制宜”，建立重力谱系适应性方案。

3 研究的局限性与未来方向

本研究存在以下局限：

理论推演为主，实证数据缺乏。目前尚无人体在部分重力或超重力下排便的直接实验数据，生物力学参数来自模型计算，有待验证。

超重力场景设定存在不确定性。以 3g 代表木星场景是为量化分析之便，真实木星系任务的重力暴露模式（持续时间、间歇性、人工重力 vs 自然重力）尚不明确。

个体差异未充分考虑。性别、年龄、基础肠道功能等因素对重力适应的影响尚待研究。

未来研究方向包括：

地面模拟实验：利用离心机产生超重力、卧床倾斜模拟部分重力，开展排便过程的模拟研究，测量直肠压力、感觉阈值、排出效率等参数。

计算流体力学建模：建立肛管-直肠-便器系统的多相流模型，模拟粪便在不同重力、不同便器构型下的运动轨迹，优化设计参数。

在轨验证：在中国空间站部署实验性排便装置，采集微重力数据；未来月球科研站部署后开展月面验证。

长期健康随访：对地外驻留人员开展排便功能的前瞻性队列研究，明确重力暴露的累积效应。

4 对中国深空探测的启示

本研究对中国未来深空探测任务具有以下启示：

设计前置：月球科研站的卫生系统设计应将排便生理纳入考量，采用“气辅重力式”方案，预留阻尼模块接口，为未来深空任务积累经验。

医学融合：将排便健康纳入航天员医学监测体系，建立个体化基线数据库，任务中动态评估。

多学科协同：重力生理学、生物力学、材料科学、流体力学等多学科协作，共同攻克地外生存的“小问题”。

标准制定：推动建立地外重力环境下卫生系统的中国标准，为国际月球科研站建设贡献中国方案。

VIII. 结论

本研究系统比较了月球(1/6g)与木星(3g)两类极端重力环境对排便功能的影响，得出以下主要结论：

（1）月球低重力环境下，粪便自重产生的直肠压力刺激降至地球的 1/6（2.0 mmHg vs 12.1 mmHg），直肠感觉阈值相对升高，便意延迟；为维持正常排出速度需腹压代偿增加约 22%，长期可致慢性便秘；粪便下落时间延长 2.46 倍，水平飘移达 6.1 cm，对便器设计提出特殊要求。

（2）超重力环境下，自重刺激增强至地球的 3 倍（36.4 mmHg），便意频繁；同等腹压下

排出速度增加 43%，冲击速度达 4.21 m/s，溅射风险高；盆底静负荷增至 441 N，显著增加盆底肌劳损风险；肠道传输加速，可伴腹泻倾向。

（3）月尘经口摄入可诱导肠道菌群紊乱和屏障损伤，与低重力效应叠加，形成“传输减慢-毒素接触延长-炎症加重”的恶性循环。益生菌干预具应用前景。

（4）针对两类场景，提出差异化工程方案：月面采用“气辅重力式”便器（开口增大 30%，气流 2~3 m/s）；超重力采用“阻尼缓冲式”便器（可变阻尼系数 0.3~0.8，盆底减荷支撑）。

（5）医学干预需因重制宜：月球侧重感觉训练、益生菌补充、月尘防护；超重力侧重盆底训练、腹压控制、粪便性状监测。

地外重力对排便功能的影响具有明确的生物力学基础，需纳入长期驻留任务的工程设计标准与医学保障体系。本研究为中国月球科研站及未来深空探测任务提供了理论依据与方案参考，期待后续开展地面模拟与在轨验证研究。

参考文献

[1] 陈一霄，刘祎伟，何诗月，等. 月尘模拟物经消化系统暴露的毒性：肠道菌群失衡与多器官损伤[J]. 中南大学学报(医学版)，2025，50(8)：1289-1305.
[2] 鄭明倫. 無重力生活 太空人的辛酸屎[N]. 國語日報，2025-03-24.
[3] A Prebiotic Diet Containing Galactooligosaccharides and Polydextrose Attenuates Hypergravity-Induced Disruptions to the Microbiome in Female Mice[J]. Global Prebiotic Association, 2025.
[4] Soni P, Patel V, Mehta P. Design suggestions on modified self-sustainable space toilet[J]. Discover Applied Sciences, 2022, 4: 13.
[5] 無重力環境下の水・電解質の代謝とホルモン調節[J]. 宇宙生物医学，2025.
[6] 龚晓晓，何诗月，陈一霄，等. 月球土壤模拟物与地球土壤诱导小鼠肺损伤的比较研究[J]. 中南大学学报(医学版)，2025，50(8)：1306-1319.
[7] 微小重力下での排泄物の搬送を目的とした蠕動運動型搬送装置の開発[J]. 日本ロボット学会誌，2024，42(5)：481-484.
[8] Kimoto M, et al. Hypergravity conditioning on ileal movements in rats[J]. Aviat Space Environ Med, 2012.
[9] NASA Will Give You $20,000 If They Like Your ‘Lunar Loo’ Design[N]. VICE, 2020-06-26.
[10] Humans in Spaceflight[M]. American Institute of Aeronautics & Astronautics, 1997.

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 S.H.I.T 平台。